

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — REGISTROS REDUNDANTES SEM DECLARAÇÃO EXPLÍCITA — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante de múltiplos registros muito próximos temporalmente, realizados sem declaração explícita de entrada ou saída.

Este caso deverá validar:

- tolerância a duplicidade operacional;
- filtragem interpretativa;
- preservação dos eventos brutos;
- prevenção de interpretações artificiais;
- robustez contra acionamentos repetidos;
- estabilidade do motor interpretativo.

2. Contexto operacional

Prestador realiza registros utilizando aplicativo móvel ou interface web.

Por qualquer motivo:

- clica repetidamente;
- reenviam-se registros;
- ocorrem múltiplos acionamentos involuntários;
- ocorrem repetições operacionais próximas.

Os registros:

- não possuem declaração explícita;
- não possuem intenção claramente informada;
- ocorrem em intervalo temporal muito reduzido.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Prestador possui:

- registro livre habilitado;
- interpretação automática habilitada;
- declaração explícita opcional;
- tolerância operacional configurada.

4. Cenário inicial

Prestador realiza registro próximo ao horário esperado de entrada.

Por insegurança operacional ou repetição involuntária:

- múltiplos registros são enviados em sequência.

5. Eventos conhecidos

Eventos registrados:

1. Registro às 07:59:10.
2. Registro às 07:59:22.
3. Registro às 07:59:41.
4. Registro às 08:00:03.

Todos os registros:

- possuem biometria válida;
- possuem localização válida;
- possuem sincronização válida;
- possuem declaração: NÃO_INFORMADO.

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- proximidade temporal;
- mesmo dispositivo;
- mesma localização;
- mesma biometria;
- mesma política operacional;
- ausência de declaração explícita.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- preservar todos os eventos brutos;

- evitar múltiplas interpretações artificiais;
- considerar tolerância operacional configurável;
- selecionar apenas evento representativo para interpretação principal;
- ignorar operacionalmente eventos redundantes próximos;
- preservar rastreabilidade integral dos registros descartados interpretativamente.

8. Possíveis interpretações

Interpretação provável:

- múltiplos registros representam mesma intenção operacional;
- apenas um evento deverá compor a sessão operacional principal;
- demais eventos deverão permanecer apenas como evidência histórica redundante.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- repetição excessiva;
- múltiplos acionamentos involuntários;
- retransmissão operacional.

Essas inconsistências:

- não devem gerar infração;
- não devem gerar múltiplas entradas artificiais;
- não devem fragmentar sessões operacionais.

10. Possíveis pendências

Nenhuma pendência administrativa relevante esperada.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- múltiplos cliques involuntários;
- dúvida do usuário;
- lentidão operacional;
- ausência de resposta visual imediata;
- falha temporária de interface.

12. Possíveis decisões administrativas

Normalmente:

- nenhuma decisão administrativa excepcional será necessária.

13. Impactos temporais esperados

Nenhum impacto temporal relevante esperado.

14. Impactos no banco de horas

Nenhum impacto esperado decorrente exclusivamente da redundância operacional.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- manter apenas interpretação principal coerente;
- preservar registros redundantes apenas como evidência histórica;
- evitar multiplicação artificial de sessões.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- eventos brutos permanecem preservados;
- interpretação consolidada mantém apenas eventos relevantes;
- redundâncias continuam auditáveis historicamente.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- gerar múltiplas entradas artificiais;
- gerar múltiplas saídas artificiais;
- fragmentar sessões operacionalmente válidas;
- perder rastreabilidade dos eventos redundantes;
- descartar eventos brutos fisicamente.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- repetição involuntária;
- tentativa deliberada;
- retransmissão automática;
- falha operacional;
- múltiplas abas ou dispositivos.

19. Observações importantes

Este caso valida importante princípio arquitetural:

- preservação integral do fato bruto;
- separação entre preservação histórica e interpretação operacional.

Também valida:

- robustez interpretativa;
- tolerância operacional;
- redução de ruído operacional;
- estabilidade do motor de interpretação.

O intervalo de tolerância operacional:

- deve ser configurável;
- pode variar conforme política operacional;
- não deve ser rigidamente fixo no domínio.